Доклад по лабораторной работе №6

Знакомство с SELinux

Сулайманова Диана Жоргошбаевна

2026-04-07

Содержание (i)

1. Цели и задачи

2. Выполнение лабораторной работы

3. Выводы

1. 1. Цели и задачи

1.1 Теоретическое введение

SELinux или Security Enhanced Linux — это улучшенный механизм управления доступом, разработанный Агентством национальной безопасности США (АНБ США) для предотвращения злонамеренных вторжений. Он реализует принудительную (или мандатную) модель управления доступом (англ. Mandatory Access Control, MAC) поверх существующей дискреционной (или избирательной) модели (англ. Discretionary Access Control, DAC), то есть разрешений на чтение, запись, выполнение.

1.2 Теоретическое введение

Apache – это свободное программное обеспечение для размещения веб-сервера. Он хорошо показывает себя в работе с масштабными проектами, поэтому заслуженно считается одним из самых популярных веб-серверов. Кроме того, Apache очень гибок в плане настройки, что даёт возможность реализовать все особенности размещаемого веб-ресурса.

1.3 Цель лабораторной работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinx на практике совместно с веб-сервером Apache

2. 2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Запуск HTTP-сервера

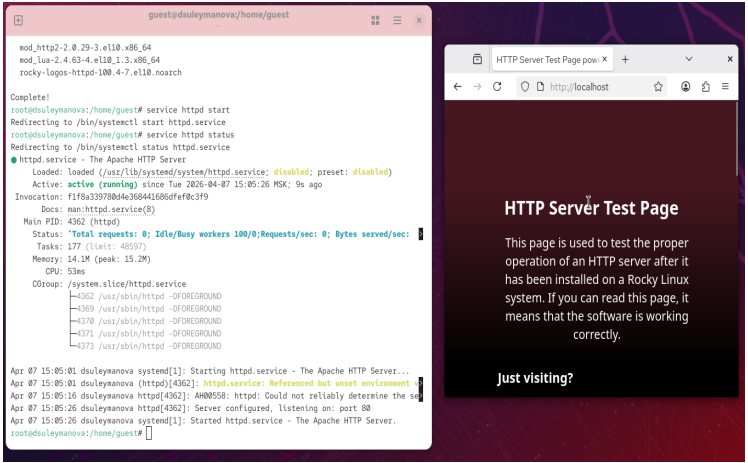

Рисунок 1: запуск http

2.2 Создание HTML-файла

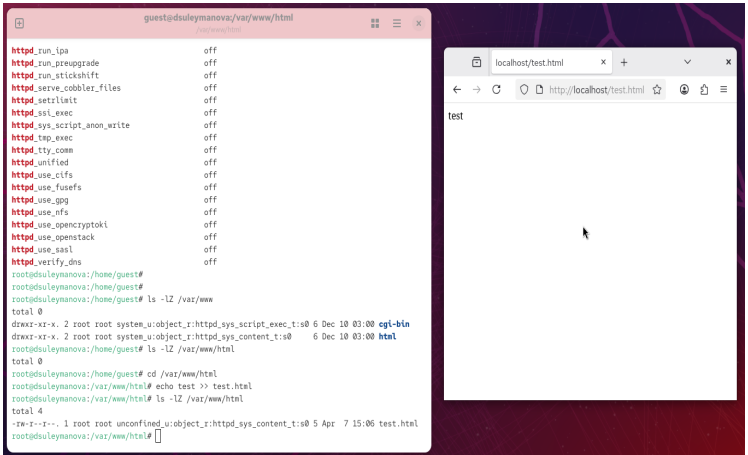

Рисунок 2: создание html-файла и доступ по http

2.3 Изменение контекста безопасности

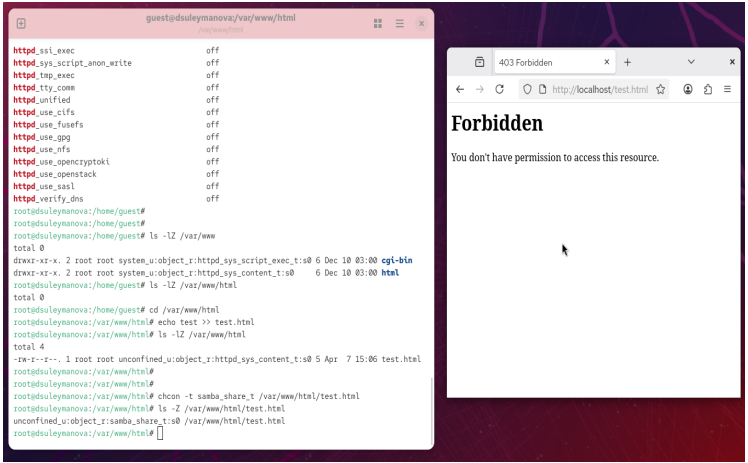

Рисунок 3: ошибка доступа после изменения контекста

2.4 Переключение порта и восстановление контекста безопасности

```
root@dsuleymanova:/var/www/html#
root@dsuleymanova:/var/www/html# service httpd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart httpd.service
root@dsuleymanova:/var/www/html# service httpd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart httpd.service
^C
root@dsuleymanova:/var/www/html# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
Port tcp/81 already defined, modifying instead
root@dsuleymanova:/var/www/html# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t                    tcp      81, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t                    udp      80, 443
pegasus_http_port_t            tcp      5988
root@dsuleymanova:/var/www/html# chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
root@dsuleymanova:/var/www/html#
```

Рисунок 4: доступ по http на 81 порт

3. 3. Выводы

3.1 Результаты выполнения лабораторной работы

В процессе выполнения лабораторной работы мною были получены базовые навыки работы с технологией seLinux.